

培训记录

超声波全波形温度场重构理论及方法研究

适用范围 基于人工智能的温度场反演方法模块

本记录用于登记 AI 温度场反演模块的人员培训、操作练习、结果确认和问题处理情况。培训内容按配套使用说明、维护手册及调试维修方法组织；日期、人员、实际完成项目和核查结论由现场据实填写并签认。

1 培训基本信息

项目名称：超声波全波形温度场重构理论及方法研究

培训模块：基于人工智能的温度场反演方法模块

记录编号及培训日期

培训地点及起止时间

培训组织单位及讲师姓名

参训单位及人数

实际培训方式及所用程序版本

1.1 培训环境与教材

按使用说明核对 Windows、Python 3.13 或更高版本、Fortran 编译器 14.2.0 或更高版本、PyTorch GPU 环境及 tkinter；实际环境信息填写如下。

实际计算机配置及软件环境信息或清单编号

配套教材：程序使用说明；维护手册；程序调试维修方法。实际使用的文件版本或归档位置：

教材版本或归档位置

2 培训内容与实际完成记录

下列条目作为培训记录项目。完成情况、课时和相关证据由讲师根据实际实施情况填写；未实施项目注明原因，不预填“已完成”或“合格”。

培训项目	内容及操作要点	实际情况与证据
环境与启动	核对环境；启动 GUI；设置输入输出根目录和工作目录。	
数据库构建	单材料或多材料导入；划分清单；独立实验波形挂接；执行数据校验。	
模型训练	选择正确清单与材料；设置设备和训练参数；检查各材料 checkpoint 和路由。	
预测与结果	选择匹配模型；二维节点场和一维中心线；查看数值文件、对比图及日志。	
评价口径	五测点先求平均再计算相对误差；区分补充分析指标；记录效率测试条件。	
增量训练	选择基础模型及新增数据；保存新模型；验证后使用并保留基础版本。	
维护与恢复	备份程序、清单、采样文件、模型和路由；恢复验证；项目清理前核对。	
故障排查	保存日志；检查入口、GPU、目录、数据和模型匹配；复现与修复验证。	

2.1 操作核查与问题记录

以实际样例核查参训人员能否完成启动和路径设置、数据与模型选择、预测及结果查看、日志保存和常见故障定位。结果填写为已掌握、需补训或未核查，并注明依据。

操作样例和结果归档位置

实际核查结论及需补训项目

提出的问题及处理意见

3 参训签到与培训确认

由实际参训人员本人填写或核对，并在签名栏签字；人数超过本页容量时附签到续页。

序号	姓名	单位或部门	岗位	本人签名
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

3.1 培训结果确认

讲师对实际培训内容及操作核查结果的确认

参训单位代表意见及遗留事项

讲师签字：_____ 日期：_____

参训单位代表签字：_____ 日期：_____

记录人签字：_____ 日期：_____

3.2 附件登记

根据实际情况登记签到续页、课件、操作样例、运行日志、考核或补训记录等附件；涉及照片或影像时填写文件名和归档位置。

附件名称及归档位置